UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEP. DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
LABORATÓRIO DE SISTEMAS CONTROLE
Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo (http://www.dca.ufrn.br/~meneghet)

ROTEIRO DE LABORATÓRIO

1. *Código da Experiência*: 02C

2. *Título*: Controle PID de Sistemas Dinâmicos: Controle em Cascata

3. *Objetivos*: Esta prática tem como objetivos:

- O aprimoramento das habilidades na utilização de microcomputadores para controle de sistemas;
- O reforço da conceituação das ações de controle proporcional (P), integral (I) e derivativa (D);
- Implementação de controladores P, PI, PD e PID em sistemas de segunda ordem.
- Introdução à estratégia conhecida como controle em cascata

4. *Equipamento Utilizado*: São necessários para realização desta experiência:

- Um microcomputador PC com um os softwares necessários (Windows, MATLAB/SIMULINK, compilador C, QUARC);
- Uma placa de aquisição de dados Q8-USB da Quanser;
- Um módulo de potência VoltPAQ-X1;
- Um sistema de tanques acoplados da Quanser;

5. *Introdução*:

5.1. Sistema de Tanques na Configuração 2 com Duas Malhas de Controle

Como já sabemos, na configuração 2 do sistema de tanques, manipulando-se a tensão enviada para a bomba, pode-se obter um nível desejado para o liquido no tanque 1. Por sua vez, o nível de liquido no tanque 1 influencia na vazão de saída deste, que corresponde a vazão de entrada do tanque 2, influenciando assim no nível de liquido no tanque 2, que é justamente a variável que desejamos controlar. Sendo assim, temos inicialmente a seguinte estrutura de controle:



Figura 1. Sistemas de Tanques na Configuração 2, com uma Única Malha de Controle.

Sabendo-se que, manipulando o nível de liquido no tanque 1 (L_1) pode-se controlar o nível de liquido no tanque 2 (L_2), a idéia é que tenhamos uma **malha externa de controle** que a partir do erro entre a referência desejada e o nível obtido no tanque 2 ($e_x = r - L_2$) forneça um valor ideal para o nível do tanque 1 ($L_{1d.}$) que levaria o nível no tanque 2, da forma mais satisfatória possível, para o valor desejado (r). Contudo, para que o nível no tanque 1 atingisse, também de forma satisfatória, o nível indicado como ideal pelo

controlador da malha externa, utilizaria-se um outro controlador, formando assim uma **malha interna de controle**. O controlador da malha interna tem a incumbência de, a partir do erro entre o nível indicado pelo controlador externo para o tanque 1 e nível medido ($e_i = L_{1d} - L_1$) determinar o valor da tensão a ser enviado para bomba (V_P). Desta forma, passamos a ter uma estrutura de controle com duas malhas:

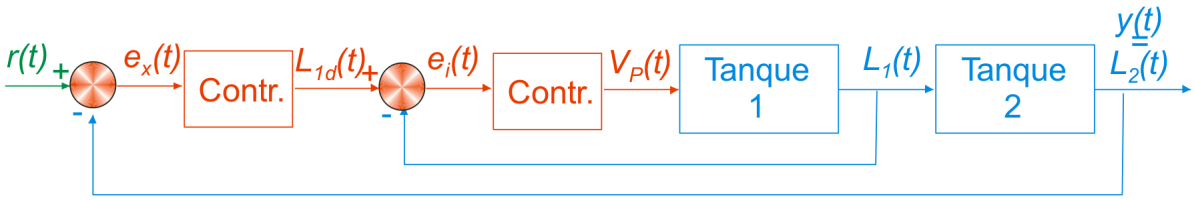


Figura 2. Sistemas de Tanques na Configuração 2, com Controle em Cascata.

Desta forma, é possível utilizar duas malhas de controle (dois controladores) com o objetivo de melhorar o desempenho do sistema.

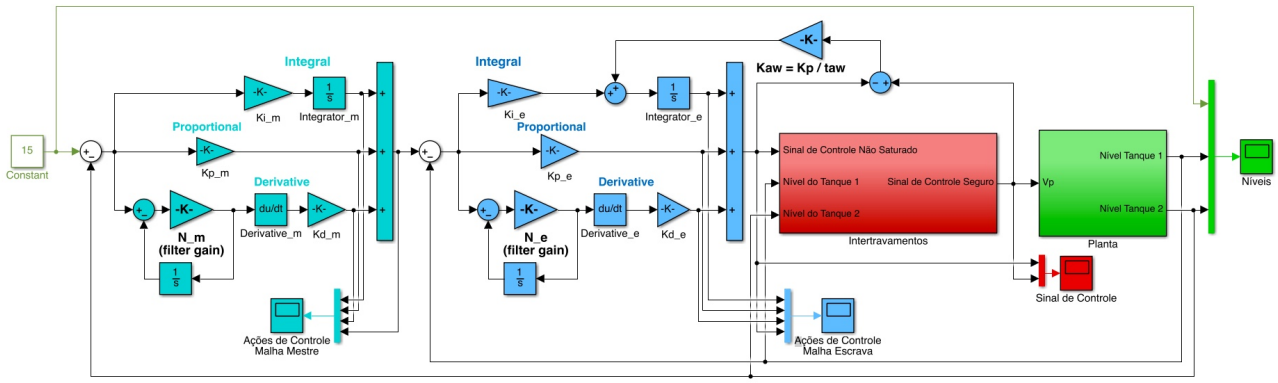


Figura 3. Controle em Cascata do Sistemas de Tanques Implementado em SIMULINK/MATLAB.

6. *Desenvolvimento*:

1º. Desenvolva uma rotina Matlab/Simulink para realizar o controle PID, **EM CASCATA**, do nível do tanque 2.

2º. Teste diferentes combinações de controladores para as duas malhas.

3º. Verifique e descreva em seu relatório a diferença no comportamento do sistema (configuração 2) com uma e com duas malhas (examine os diversos controladores).

4º. Descreva em seu relatório a diferença no comportamento do sistema com cada combinação possível de controladores para a estratégia de controle em cascata (P, PI, PID e no controlador da malha mestre combinado com P, PI, PID, PID com filtro na ação derivativa e PID com filtro anti-reset windup no controlador da malha escrava). Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.

5º. Para cada combinação de controladores, verifique e descreva em seu relatório o comportamento do sistema para diferentes valores dos ganhos. Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.